U.G. 1st Semester Examination - 2025
PHYSICS
[PROGRAM]
Course Code : BPHSCCRC 101
Course Title : Mechanics
[CBCS]

Full Marks : 30 Time : 2 Hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

1. Answer any **ten** questions: 1×10=10
যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
   a) Give an example of axial vector.
   অক্ষীয় ভেক্টরের একটি উদাহরণ দাও।
   b) State Hooke's law of elasticity
   স্থিতিস্থাপকতার হুকের সূত্রটি বিবৃত কর।
   c) Define poission ratio.
   পোঁয়াসো অনুপাত-এর সংজ্ঞা দাও।
   d) What is the dimension of energy?
   শক্তির মাত্রা কি?
   e) What is the phase difference between velocity and displacement in simple harmonic motion?
   সরল দোলগতিতে বেগ ও সরনের মধ্যে দশা পার্থক্য কত?
   f) Write down property of the path of a moving particle, which is under central force field.
   কেন্দ্রক বল ক্ষেত্রে গতিশীল কণার, গতিপথের একটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

   g) Write down the two postulates of Einstein special theory of relativity.
   আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের স্বীকার্য দুটি লেখ।
   h) What is time dilation?
   'সময় প্রসারণ' কি?
   i) What is rigidity modulus?
   দৃঢ়তা গুণাঙ্ক কি?
   j) What is escape velocity of earth?
   পৃথিবীর মুক্তিবেগ কত?
   k) What is damped oscillation?
   পরবশ কম্পন কি?
   l) What do you mean by restoring force?
   প্রত্যানয়ক বল কাকে বলে?
   m) What do you mean by centre of mass of a system of particle?
   কোনো কণাগোষ্ঠীর ভরকেন্দ্র বলতে কী বোঝো?
   n) What is the condition of two vectors to be perpendicular?
   দুটি ভেক্টরের পরস্পরের উপর লম্ব হবার শর্ত কি?
   o) What do you mean by non-conservative force?
   অসংরক্ষী বল কাকে বলে?

2. Answer any **five** questions: 2×5=10
যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ
   a) If $\vec{A} = x^2z\hat{i} - 2y^3z^2\hat{j} + xy^2z\hat{k}$, find $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$ at the point (1, –1, 1).
   যদি $\vec{A} = x^2z\hat{i} - 2y^3z^2\hat{j} + xy^2z\hat{k}$ হয়, (1, –1, 1) বিন্দুতে $\vec{\nabla}\cdot\vec{A}$ নির্ণয় কর।
   b) If 3f + 12x = 0 be the equation of motion of a particle oscillating simple harmonically, then find its time period. Where f and x represents

acceleration and displacement of the particle, respectively.

যদি $3f + 12x = 0$ একটি সরল দোলন সম্পন্নকারী কণার গতির সমীকরণ হয়, তবে এর পর্যায়কাল নির্ণয় কর। যেখানে f ও x যথাক্রমে ত্বরণ ও সরণকে নির্দেশ করে।

c) State Kepler's laws of planetary motion.
গ্রহের গতি সংক্রান্ত কেপলারের সূত্রগুলি বিবৃত কর।

d) Calculate the work done in streching a uniform metal wire of area of cross-section $10^{-6}m^2$ and length 1.5m through $4\times10^{-3}m$, Given $Y = 2\times10^{11}$ N/M^2.
একটি তারের প্রস্থচ্ছেদ $10^{-6}m^2$ এবং দৈর্ঘ্য 1.5m, ঐ তারকে $4\times10^{-3}m$ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিতে কত কৃতকার্য করতে হবে ? দেওয়া আছে, $Y = 2\times10^{11}$ N/M^2.

e) Show that, the limiting value of Poisson's ratio is in between –0.5 and 1.0.
দেখাও যে, পোঁয়াশো অনুপাতের সীমামান–0.5 থেকে 1.0।

f) Show that the force
$\vec{F} = \left(y^2z^3 - 6xz^2\right)\hat{i} + xyz^3\hat{j} + \left(3xy^2z^2 - 6x^2z\right)\hat{k}$
is a conservative force.
দেখাও যে,
$\vec{F} = \left(y^2z^3 - 6xz^2\right)\hat{i} + xyz^3\hat{j} + \left(3xy^2z^2 - 6x^2z\right)\hat{k}$
একটি সংরক্ষী বল।

g) Solve the differential equation $\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = 0$.
$\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = 0$ অবকল সমীকরণটি সমাধান করো।

h) How does sharpness of resonance depend on damping?

অনুনাদের তীক্ষ্ণতা নিরসকের উপর কিভাবে নির্ভর করে?

3. Answer any **two** questions: 5×2=10
যে-কোনো **দু'টি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

a) Establish the Newton's third law from the principle of conservation of linear momentum. What do you mean by Galilean transformation? Write down the equations of Galilean transformation. 2+1+2
রৈখিকবেগের সংরক্ষণ নীতি থেকে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রটি প্রতিষ্ঠা কর। গ্যালিলিয়োর রূপান্তর বলতে কী বোঝ? গ্যালিলিয়ো রূপান্তরের সমীকরণগুলি লেখ।

b) Define Poisson's ratio. Show that the torsional couple per unit twist of a wire is $\frac{\pi\eta R^4}{2l}$, where symbols have their usual meaning. 1+4
পোঁয়াসো অনুপাতের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, একটি তারের প্রতি একক পাকে মোচড় দ্বন্দ্বের ভ্রামক $\frac{\pi\eta R^4}{2l}$, যেখানে সংকেতগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে।

c) If $\vec{P} = \hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$, $\vec{Q} = -\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ and $\vec{R} = -\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$, then find the value of $\left(\vec{P}\times\vec{Q}\right).\vec{R}$ and $\left(\vec{P}\times\vec{Q}\right)\times\vec{R}$. $2\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}=5$
$\vec{P} = \hat{i} + 3\hat{j} + 5\hat{k}$, $\vec{Q} = -\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ এবং $\vec{R} = -\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ হইলে $\left(\vec{P}\times\vec{Q}\right).\vec{R}$ এবং $\left(\vec{P}\times\vec{Q}\right)\times\vec{R}$ -এর মান নির্ণয় কর।

———————